

25/09/2026.

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{PA(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

Note: Este calculo asume que el voltaje de entrada es un escalon unitario, donde

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} P_{ao}(s) \left(1 - \frac{PA(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CB + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el calculo de los polos del sistema (raices del denominador), entonces,

$$CLs^2 + CBs + 1 = 0$$

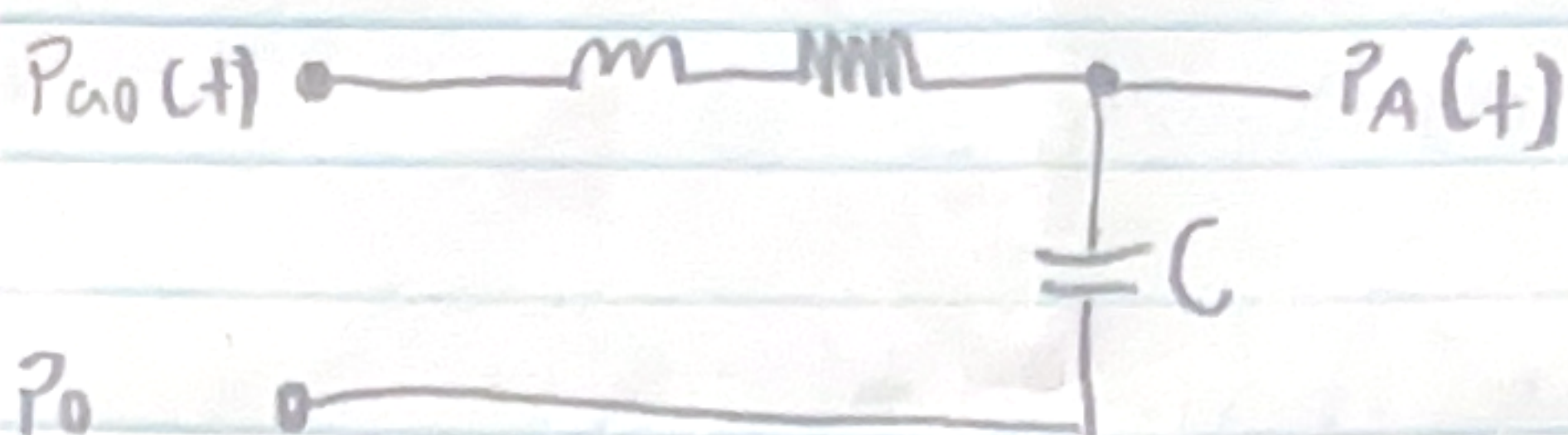
$$s_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CB \rightarrow 0$$

$$c = 1$$

$$s_{1/2} = \frac{-CB \pm \sqrt{(CB)^2 - 4CL}}{2CL}$$



$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

- Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia:

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{(Ls^2 + CRs + 1)}{Cs} Q(s)$$

$$\therefore \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{CLs^2 + CRs + 1} Q(s)$$

Función de transferencia $\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$

Ecuaciones Principales:

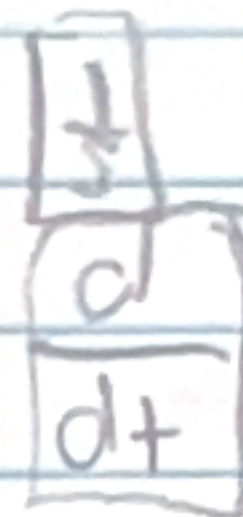
$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Construcción de

Integradores

Derivadores



+

Modelo de ecuaciones integral-diferencial

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) \right]$$

25/ago/2026.

Opciones

1: $(CB)^2 - 4CL \geq 0$, lo que indica que el sistema tiene dos raíces reales negativas, por lo que:

2: $(CB)^2 - 4CL < 0$, lo que indica que el sistema tiene una respuesta subamortiguada

$$\lambda_1 =$$

$$\lambda_2 =$$

$$R = 10K$$

$$C = 220\mu F$$

$$\lambda_{1,2} =$$

$$\frac{(220\mu F)(10K) \pm \sqrt{(220\mu F)(10K)^2 - 4(220\mu F)(68\mu H)}}{2(220\mu F)(10K)}$$

$$= \frac{(220\mu F)(10K) \pm \sqrt{(220\mu F)(10K)^2 - 4(220\mu F)(68\mu H)}}{(220\mu F)(68\mu H)}$$

$$\lambda_1 = -0.454545$$

$$\lambda_2 = -147058823.1$$